

Evaluación audiológica y pruebas vestibulares

1. Introducción y relevancia clínica

La **evaluación audiológica y vestibular** constituye una herramienta fundamental en el diagnóstico diferencial de los trastornos del oído interno, tanto **auditivos (hipoacusia, tinnitus)** como **vestibulares (vértigo, desequilibrio)**.

Permite **objetivar el compromiso coclear y/o vestibular**, orientar la etiología (periférica vs central) y guiar el tratamiento y pronóstico.

Relevancia clínica

- El examen audiológico es esencial en la **pesquisa y control de hipoacusia** en niños y adultos.
- Las pruebas vestibulares son críticas en el **estudio del vértigo** y sus causas periféricas (Ménière, neuronitis, VPPB, etc.).
- En Chile, el **MINSAL** establece la **audiometría y timpanometría** como exámenes de primera línea en Atención Primaria para derivación a ORL.
- En cuadros agudos, ayudan a **distinguir vértigo periférico de origen central**, lo que tiene implicancias diagnósticas urgentes.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Bases anatómicas del sistema auditivo y vestibular

El oído interno contiene dos sistemas sensoriales:

1. **Sistema coclear (auditivo):** transforma las ondas sonoras en señales eléctricas mediante las células ciliadas de la cóclea.
2. **Sistema vestibular:** detecta aceleraciones angulares y lineales mediante los canales semicirculares y el utrículo-sáculo.

Ambos sistemas envían información a través del **VIII par craneal (vestibulococlear)** hacia el tronco encefálico y estructuras corticales específicas.

2.2 Fundamento de las pruebas funcionales

- **Audiometría:** mide el umbral auditivo, diferenciando entre hipoacusia de conducción (oído externo/medio) y neurosensorial (oído interno o nervio).
- **Pruebas vestibulares:** evalúan la simetría y funcionalidad del sistema vestibular periférico, analizando reflejos oculares y posturales.

El **principio general** es cuantificar objetivamente la respuesta del oído interno frente a estímulos auditivos o vestibulares controlados.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Indicaciones clínicas de evaluación audiológica

- Hipoacusia unilateral o bilateral.
- Tinnitus.
- Otitis media o externa crónica.
- Exposición laboral a ruido.
- Control postoperatorio (otocirugía, implante).
- Tamizaje neonatal o escolar.

3.2 Indicaciones clínicas de evaluación vestibular

- Vértigo recurrente (sospecha de enfermedad de Ménière, neuronitis, VPPB).
 - Desequilibrio o inestabilidad postural.
 - Sospecha de fístula perilinfática o trauma vestibular.
 - Monitoreo en cirugía del ángulo pontocerebeloso.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Evaluación audiológica

A. Audiometría tonal liminar

Es la prueba básica del examen auditivo.

Permite medir los umbrales auditivos en decibelios (dB) para frecuencias de 250 a 8000 Hz.

Interpretación:

- Normal: 0–25 dB.
- Hipoacusia leve: 26–40 dB.
- Moderada: 41–70 dB.
- Severa: 71–90 dB.
- Profunda: >90 dB.

Patrones típicos:

Tipo de hipoacusia	Características audiométricas
De conducción	Afecta vía aérea, con vía ósea normal. Brecha aéreo-ósea >10 dB. Ej: otitis media.
Neurosensorial	Afecta ambas vías (aérea y ósea). Sin brecha. Ej: presbiacusia, Ménière.
Mixta	Alteración combinada. Ej: otitis crónica con daño coclear.

B. Audiometría vocal

Evalúa comprensión del lenguaje mediante listas de palabras (índice de inteligibilidad).

Se correlaciona con la audiometría tonal y tiene valor pronóstico funcional.

C. Impedanciometría (timpanometría y reflejos estapediales)

Evalúa la **función del oído medio** (tímpano y cadena osicular).

- **Timpanometría tipo A:** normal.
- **Tipo B:** plano, sugiere líquido (otitis media con efusión).
- **Tipo C:** desplazado hacia presiones negativas (disfunción tubárica).

Los **reflejos estapediales** evalúan la vía auditiva y nerviosa hasta el tronco encefálico.

D. Otoemisiones acústicas (OEA)

Miden la respuesta coclear espontánea o inducida a un estímulo sonoro.

- Detectan integridad de las **células ciliadas externas**.
 - Se utilizan en **tamizaje auditivo neonatal obligatorio** (MINSAL Chile).
 - Ausencia de OEA indica posible daño coclear.
-

E. Potenciales evocados auditivos (PEAT o BERA)

Miden la actividad eléctrica a lo largo del nervio auditivo y tronco encefálico.

Permiten detectar:

- **Hipoacusia neurosensorial retrococlear** (neurinoma).
 - **Simulación o malingering auditivo**.
 - **Retraso madurativo auditivo infantil**.
-

4.2 Evaluación vestibular

A. Pruebas clínicas de cabecera

1. **Test de impulso cefálico (Head Impulse Test):**

- Evalúa reflejo vestibulo-ocular (VOR).
 - Sacada correctiva → lesión vestibular periférica.
2. **Prueba de Romberg:** desviación hacia lado afectado.
 3. **Marcha de Unterberger o Fukuda:** rotación corporal hacia el lado lesionado.
 4. **Prueba de Babinski-Weil:** desplazamiento lateral en zigzag hacia el oído afectado.
-

B. Videonistagmografía (VNG)

Registra los movimientos oculares con cámaras infrarrojas.

Permite:

- Cuantificar nistagmos espontáneos y evocados.
- Evaluar respuestas a pruebas calóricas y posicionales.
- Diferenciar compromiso **periférico vs central**.

Prueba calórica bitérmica:

- Irrigación con agua o aire caliente/fría en el CAE.
 - Evalúa la respuesta vestibular lateral unilateral.
 - Ausencia o hiporreflexia = déficit vestibular.
-

C. Video Head Impulse Test (vHIT)

Versión computarizada del test de impulso cefálico.

Mide la **ganancia del reflejo vestibulo-ocular (VOR)** en los tres canales semicirculares.

Ventajas:

- Rápido, bien tolerado.
- Detecta disfunción selectiva de canal semicircular.

- Complementa a la VNG y pruebas calóricas.
-

D. Posturografía dinámica computarizada

Evalúa el **control postural y compensación vestibular** frente a movimientos oculares, visuales y somatosensoriales.

Útil en:

- Pacientes con vértigo crónico.
 - Rehabilitación vestibular.
 - Valoración médico-laboral (riesgo de caídas).
-

E. VEMP (Vestibular Evoked Myogenic Potentials)

Registra potenciales miogénicos del músculo esternocleidomastoideo (VEMP cervical) o ocular (VEMP ocular) ante estímulos sonoros.

Evalúa función del **sáculo y utrículo** (rama inferior y superior del nervio vestibular).

Indicado en:

- **Neuronitis vestibular selectiva.**
 - **Síndrome de dehiscencia del canal semicircular superior.**
 - **Evaluación de hidrops endolinfático.**
-

5. Tratamiento y manejo clínico (en contexto diagnóstico)

No existe tratamiento específico asociado a la realización de pruebas; sin embargo:

- Los resultados **orientan el manejo terapéutico y quirúrgico** (ej. cirugía de otosclerosis, implante coclear).

- En trastornos vestibulares, permiten diseñar programas de **rehabilitación vestibular personalizada**.
 - En **enfermedad de Ménière**, el seguimiento audiométrico documenta progresión de la hipoacusia.
 - En **vértigo recurrente**, las pruebas vestibulares ayudan a distinguir origen periférico de central, evitando errores diagnósticos costosos.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Aspecto	Descripción
Complicaciones	No existen riesgos significativos en pruebas audiológicas o vestibulares; ocasionalmente, mareo transitorio o náuseas.
Limitaciones	Requieren cooperación del paciente; falsos negativos en cuadros compensados o fluctuantes.
Pronóstico	Excelente. Permiten diagnóstico preciso y seguimiento evolutivo objetivo.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Audiometría + timpanometría** son las pruebas iniciales en APS ante hipoacusia.
2. En vértigo sin hipoacusia → pensar en **neuronitis vestibular** (test de impulso positivo).
3. **VNG y vHIT** permiten diferenciar compromiso **periférico vs central**.
4. Las **otoemisiones acústicas** evalúan la **función coclear**, no la neural.
5. La **ausencia de OEA + BERA normal** sugiere **lesión coclear**.

6. **Timpanometría tipo B** indica **líquido en oído medio (otitis serosa)**.
-

Errores comunes

- Pedir resonancia antes de realizar audiometría básica.
 - Interpretar timpanograma tipo C como infección activa.
 - Usar medicación vestibulopresora sin diagnóstico funcional.
 - No correlacionar audiometría con clínica (ej. Ménière).
 - Descartar causas centrales sin pruebas vestibulares objetivas.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **evaluación audiológica y vestibular** permite objetivar la función del oído interno y diferenciar entre **trastornos cocleares y vestibulares**.
2. La **audiometría y timpanometría** son pruebas iniciales esenciales en APS.
3. La **VNG y vHIT** cuantifican la función vestibular y ayudan a distinguir lesiones periféricas de centrales.
4. Las **otoemisiones acústicas y potenciales evocados** se usan en tamizaje neonatal y diagnóstico de hipoacusia neurosensorial.
5. En vértigo periférico, las pruebas vestibulares guían rehabilitación y seguimiento.
6. Las pruebas son **seguras, reproducibles y clínicamente costo-efectivas**.
7. Una **interpretación integrada** con la clínica es clave para un diagnóstico correcto.